

物理 気体分子の運動：熱力学第一法則 reverse-heat 05 もんだい

なまえ： _____

- 1 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -700 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{en}} = 400 \text{ J}$ (気体が外部に熱を放出する)
- 2 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 300 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{en}} = 500 \text{ J}$ (気体が外部に熱を放出する)
- 3 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 700 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{en}} = 800 \text{ J}$ (気体が外部に熱を放出する)
- 4 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -300 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{en}} = 700 \text{ J}$ (気体が外部に熱を放出する)
- 5 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 700 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{en}} = 500 \text{ J}$ (気体が外部に熱を放出する)
- 6 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 100 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{en}} = 600 \text{ J}$ (気体が外部に熱を放出する)
- 7 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 400 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{en}} = 100 \text{ J}$ (気体が外部に熱を放出する)
- 8 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -900 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{en}} = 500 \text{ J}$ (気体が外部に熱を放出する)
- 9 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 0 \text{ J}$, 外部から気体へされた仕事 ΔU_{en} (気体が外部に熱を放出する)
- 10 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -300 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{en}} = 500 \text{ J}$ (気体が外部に熱を放出する)

物理 気体分子の運動：熱力学第一法則 reverse-heat 05 こたえ

なまえ： _____

- 1 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -700 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{on}} = 400 \text{ J}$ (気体が外部)
こたえ： -300 J -300 J
- 2 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 300 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{on}} = 500 \text{ J}$ (気体が外部)
こたえ： -100 J -100 J
- 3 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 700 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{on}} = 800 \text{ J}$ (気体が外部)
こたえ： 300 J -100 J
- 4 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -300 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{on}} = 700 \text{ J}$ (気体が外部)
こたえ： -500 J -300 J
- 5 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 700 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{on}} = 500 \text{ J}$ (気体が外部)
こたえ： 500 J -300 J
- 6 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 100 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{on}} = 600 \text{ J}$ (気体が外部)
こたえ： 300 J 500 J
- 7 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 400 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{on}} = 100 \text{ J}$ (気体が外部)
こたえ： 500 J 300 J
- 8 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -900 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{on}} = 500 \text{ J}$ (気体が外部)
こたえ： -500 J -100 J
- 9 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 0 \text{ J}$, 外部から気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{on}} = 500 \text{ J}$ (気体が外部)
こたえ： -100 J -500 J
- 10 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -300 \text{ J}$, 外部内部気体にされた仕事 $\Delta U_{\text{on}} = 500 \text{ J}$ (気体が外部)
こたえ： -100 J 100 J